

MÔ HÌNH AI THÍCH ỨNG ĐỘNG TRONG RIICHI MAHJONG: TÍCH HỢP NHẬN DIỆN TÂM LÝ ĐỐI THỦ THÔNG QUA META-RL VÀ HUẤN LUYỆN QUẦN THỂ

Trần Trọng Tín - 250202056

Tóm tắt

- Lớp: CS2205.CH203
- Link Github của nhóm:
<https://github.com/Miutioga/CS2205.CH203/>
- Link YouTube video:
<https://youtu.be/frzt7QRYus0>
- Trần Trọng Tín - 250202056



Giới thiệu

- Riichi Mahjong là một trò chơi thông tin không hoàn hảo với độ phức tạp cực cao.
- Các hệ thống Trí tuệ Nhân tạo hiện tại thường dùng phương pháp Học tăng cường tự chơi để hội tụ về Cân bằng Nash.
- Trong bối cảnh năm 2026, nghiên cứu của chúng tôi giải quyết vấn đề này bằng cách xây dựng một AI có khả năng "đọc vị" sự phi lý trí của con người - có thể ứng dụng cho các ngành khác yêu cầu về "tâm lý" con người.

Mục tiêu

- Mô hình hoá đối thủ



- Huấn luyện tác tử thích ứng động bằng thuật toán Meta-RL kết hợp Huấn luyện Quần thể
- Kiểm chứng và đánh giá hiệu suất khai thác tâm lý so với các AI chơi theo chiến lược Cân bằng Nash truyền thống

Nội dung và Phương pháp

- Thu thập dữ liệu từ nền tảng Tenhou.
- Sử dụng mạng nơ-ron hồi quy (RNN hoặc LSTM) để trích xuất đặc trưng tâm lý đối thủ.
- Kết quả đầu ra là một vector nhúng liên tục biểu diễn xác suất phong cách chơi của đối phương.
- Thuật toán PPO kết hợp lớp bộ nhớ LSTM.
- Hàm phần thưởng được thiết kế lại để cấp phần thưởng thêm (Bonus Reward) khi AI gài bẫy thành công.

Kết quả dự kiến

- Tỷ lệ về Nhất/Nhì dự kiến tăng từ 10% đến 15% khi đối đầu trực tiếp với quần thể người chơi hoặc Bot có thiên kiến tâm lý.
- Biên độ điểm số trung bình mỗi ván dự kiến sẽ cao hơn.
- Môi trường giả lập huấn luyện và một Dashboard phân tích trực quan hóa "suy nghĩ" của AI theo thời gian thực.
- Có thể mở rộng sang các bài toán thực tiễn phức tạp như dự đoán tâm lý FOMO trong giao dịch tài chính, định giá động trong thương mại điện tử, hoặc làm mờ nhử trong an ninh mạng.

Tài liệu tham khảo

- [1] J. Li, S. Koyamada, Q. Ye, G. Liu, C. Wang, R. Yang, L. Zhao, T. Qin, T.-Y. Liu, H.-W. Hon: Suphx: Mastering Mahjong with Deep Reinforcement Learning. CoRR abs/2003.13590 (2020).
- [2] Brian Hu Zhang, Tuomas Sandholm: Subgame solving without common knowledge. CoRR abs/2106.06068 (2021).
- [3] Tidor-Vlad Pricope: Deep Reinforcement Learning from Self-Play in No-limit Texas Hold'em Poker. CoRR abs/2112.03264 (2021).
- [4] Johannes Heinrich, David Silver: Deep Reinforcement Learning from Self-Play in Imperfect-Information Games. CoRR abs/1603.01121 (2016).
- [5] Moyuru Kurita, Kunihiro Hoki: Method for Constructing Artificial Intelligence Player with Abstraction to Markov Decision Processes in Multiplayer Game of Mahjong. IEEE Trans. Games (2019).
- [6] Naoki Mizukami, Yoshimasa Tsuruoka: Building a computer Mahjong player based on Monte Carlo simulation and opponent models. CIG 2015: 275-283.
- [7] Junren Luo, Wanpeng Zhang, Weilin Yuan, Zhenzhen Hu, Shaofei Chen, Jing Chen: Research on opponent modeling framework for multi-agent game confrontation. J. Syst. Simul. 34(9): 1941-1955 (2022).